

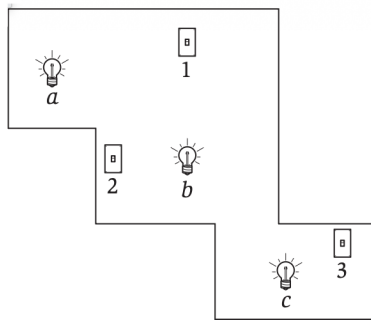
2.º Examen parcial – 08/06/2026

1. El problema de Hitting Set *Relajado* es el mismo problema que Hitting Set, pero en el cual se permite que hayan hasta K conjuntos que no hayan sido “hitteados” (es decir, que ninguno de sus elementos sea parte del Hitting Set). Implementar un modelo de **programación lineal** que permita obtener un Hitting Set *Relajado* de tamaño mínimo (el valor de K pueden asumir que está definido en algún lado como una constante). Indicar la cantidad de inecuaciones definidas.
2. Un **plan de piso** consiste de n interruptores y n luces con sus ubicaciones. Además, un **diseño de iluminación** es una asignación de interruptores y luces (qué luces controla cada interruptor). Un plan de piso es *ergonómico* si para él existe al menos un diseño de iluminación *ergonómico*. Que un diseño sea *ergonómico* significa que, para cada interruptor de luz que haya, este maneje una única luz (lámpara, lamparita, etc.), y esa luz **sea además visible desde el lugar donde está el interruptor**. En los ejemplos del dorso de este enunciado, el ejemplo de la izquierda es ergonómico, pero el de la derecha no. Implementar, utilizando **redes de flujo**, un algoritmo **ergonomicidad(interruptores, luces)** que permita determinar si el plan es ergonómico, o no. En caso que lo sea, devolver las asignaciones de (**interruptor, luz**) que correspondan. Suponer que existe una función **visible(interruptor, luz)** que determina si la **luz** es visible desde el **interruptor**, y que dicha función ejecuta en tiempo constante. Indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado. El análisis de la complejidad debe ser completo.
3. El problema del *Subgrafo K-J Completo* (SKJC) se define como: Dado un grafo y dos valores K y J , ¿existe un subgrafo dentro de dicho grafo, de **a lo sumo** K vértices donde todos los vértices se conecten con **al menos** J de los demás vértices del subgrafo? Demostrar que el problema del *Subgrafo K-J Completo* es un problema NP-Completo. Recomendamos recordar que el problema de *K-Clique* es un problema NP-Completo. Leer atentamente en la definición del problema los “a lo sumo” y “al menos”.
4. La AFA tiene un grafo no dirigido $G = (V, E)$ donde los vértices son los clubes de Primera División y cada arista representa un clásico entre dos clubes (cada club puede tener más de un clásico). La Comisión de Árbitros tiene que designar un subconjunto $F \subseteq E$ de “clásicos auditados” para mandar veedores, de forma tal que todo clásico del torneo (arista) o bien está en F , o bien comparte al menos un club con algún clásico de F (de modo que los veedores “alcancen” a cubrir todo el campeonato). El objetivo es minimizar el tamaño del subconjunto F . Dado que el problema es NP-Completo, te proponemos el siguiente algoritmo de aproximación:
 1. Inicializar $F = \emptyset$.
 2. Recorrer las aristas del grafo en cualquier orden. Para cada arista $e = (u, v)$: si ni u ni v aparecen como extremo de alguna arista ya incluida en F , agregar e a F (sino, ignorarla).
 3. Al finalizar, devolver F .
 - a. Implementar el algoritmo. Justificar que F siempre es una solución válida (es decir, toda arista del grafo está en F o comparte un extremo con alguna arista de F). Indicar y justificar la complejidad del algoritmo.
 - b. Demostrar que el algoritmo es una 2-aproximación (si F' es solución óptima, entonces $|F| \leq 2 \cdot |F'|$).

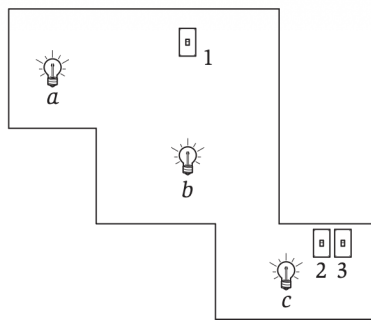
2.º Examen parcial – 08/06/2026

1. El problema de Hitting Set *Relajado* es el mismo problema que Hitting Set, pero en el cual se permite que hayan hasta K conjuntos que no hayan sido “hitteados” (es decir, que ninguno de sus elementos sea parte del Hitting Set). Implementar un modelo de **programación lineal** que permita obtener un Hitting Set *Relajado* de tamaño mínimo (el valor de K pueden asumir que está definido en algún lado como una constante). Indicar la cantidad de inecuaciones definidas.
2. Un **plan de piso** consiste de n interruptores y n luces con sus ubicaciones. Además, un **diseño de iluminación** es una asignación de interruptores y luces (qué luces controla cada interruptor). Un plan de piso es *ergonómico* si para él existe al menos un diseño de iluminación *ergonómico*. Que un diseño sea *ergonómico* significa que, para cada interruptor de luz que haya, este maneje una única luz (lámpara, lamparita, etc.), y esa luz **sea además visible desde el lugar donde está el interruptor**. En los ejemplos del dorso de este enunciado, el ejemplo de la izquierda es ergonómico, pero el de la derecha no. Implementar, utilizando **redes de flujo**, un algoritmo **ergonomicidad(interruptores, luces)** que permita determinar si el plan es ergonómico, o no. En caso que lo sea, devolver las asignaciones de (**interruptor, luz**) que correspondan. Suponer que existe una función **visible(interruptor, luz)** que determina si la **luz** es visible desde el **interruptor**, y que dicha función ejecuta en tiempo constante. Indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado. El análisis de la complejidad debe ser completo.
3. El problema del *Subgrafo K-J Completo* (SKJC) se define como: Dado un grafo y dos valores K y J , ¿existe un subgrafo dentro de dicho grafo, de **a lo sumo** K vértices donde todos los vértices se conecten con **al menos** J de los demás vértices del subgrafo? Demostrar que el problema del *Subgrafo K-J Completo* es un problema NP-Completo. Recomendamos recordar que el problema de *K-Clique* es un problema NP-Completo. Leer atentamente en la definición del problema los “a lo sumo” y “al menos”.
4. La AFA tiene un grafo no dirigido $G = (V, E)$ donde los vértices son los clubes de Primera División y cada arista representa un clásico entre dos clubes (cada club puede tener más de un clásico). La Comisión de Árbitros tiene que designar un subconjunto $F \subseteq E$ de “clásicos auditados” para mandar veedores, de forma tal que todo clásico del torneo (arista) o bien está en F , o bien comparte al menos un club con algún clásico de F (de modo que los veedores “alcancen” a cubrir todo el campeonato). El objetivo es minimizar el tamaño del subconjunto F . Dado que el problema es NP-Completo, te proponemos el siguiente algoritmo de aproximación:
 1. Inicializar $F = \emptyset$.
 2. Recorrer las aristas del grafo en cualquier orden. Para cada arista $e = (u, v)$: si ni u ni v aparecen como extremo de alguna arista ya incluida en F , agregar e a F (sino, ignorarla).
 3. Al finalizar, devolver F .
 - a. Implementar el algoritmo. Justificar que F siempre es una solución válida (es decir, toda arista del grafo está en F o comparte un extremo con alguna arista de F). Indicar y justificar la complejidad del algoritmo.
 - b. Demostrar que el algoritmo es una 2-aproximación (si F' es solución óptima, entonces $|F| \leq 2 \cdot |F'|$).

Ejemplos del ejercicio 2:



(a) Ergonómico

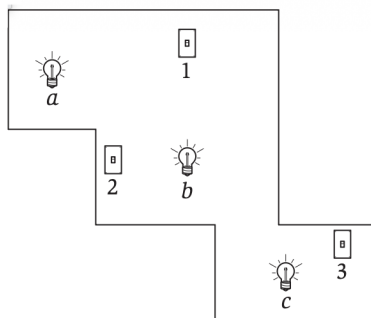


(b) no Ergonómico

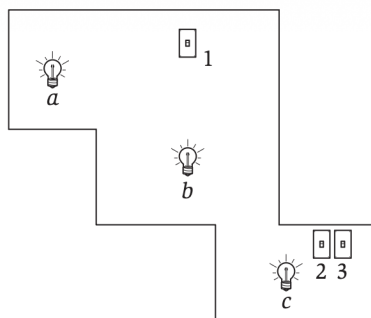
(a) Podemos asignar (1, a), (2, b), (3, c).

(b) No hay asignación que asegure ergonomidad. Si asignamos, por ejemplo, el interruptor 1 a la luz a, y el interruptor 3 a la luz c, podemos asignar el interruptor 2 a la luz b, pero desde dicho interruptor no se puede ver a la luz que enciende, por lo que esta asignación no es ergonómica, y no hay ninguna que lo sea.

Ejemplos del ejercicio 2:



(a) Ergonómico



(b) no Ergonómico

(a) Podemos asignar (1, a), (2, b), (3, c).

(b) No hay asignación que asegure ergonomidad. Si asignamos, por ejemplo, el interruptor 1 a la luz a, y el interruptor 3 a la luz c, podemos asignar el interruptor 2 a la luz b, pero desde dicho interruptor no se puede ver a la luz que enciende, por lo que esta asignación no es ergonómica, y no hay ninguna que lo sea.